

可靠性课程作业 1: 通用分布函数拟合

2026 年 3 月 10 日

本次作业对以下这篇论文提出的通用分布函数（Versatile）进行复现：

Zhang, Z. S., Sun, Y. Z., Lin, J., Cheng, L., & Li, G. J. (2012, July). Versatile distribution of wind power output for a given forecast value. In *2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting* (pp. 1-7). IEEE. (作业 1 参考文献)

这篇文章中提出了一种能够灵活模拟风电出力不确定性的通用型（Versatile）分布模型。第一部分：论文阅读和复现思路，第二部分：作业要求。

一、论文阅读

(1) 论文提出了一种 Versatile 分布模型，其核心特征如下：

- 显式数学表达式：其 PDF 和 CDF 均有解析形式，且 CDF 的反函数（用于计算置信区间）也有解析形式可以写出。
- 数学公式：PDF 论文(1)式，CDF 论文(2)式，CDF 反函数论文(4)式。

(2) 论文数据处理：阅读 Section III A. Data Processing，熟悉论文在拟合概率分布前是如何处理数据的。

1. 数据准备与预处理

数据需求：你需要同一风电场的历史预测功率和实际出力功率时间序列数据。

标准化：将功率数据除以装机容量，转换至 $[0, 1]$ 标么值（p.u.）系统。

2. 数据分桶（Binning）

分桶逻辑：将所有预测值按大小排序，划分为 25 个桶（Bin），每个桶的宽度为 0.04 p.u.。样本归类：将每个时刻对应的“实际出力值”归入其预测值所属的桶中。

3. 生成实际分布（经验分布）曲线

实际 PDF：对每个桶内的实际功率样本绘制概率密度直方图。

实际 CDF：对直方图进行离散积分，得到经验分布曲线。

4. 参数拟合（核心环节）

拟合目标：直接使用论文给出的 CDF 公式来拟合该桶的实际 CDF 曲线。同时计算高斯、Beta 分布和 Versatile 分布的参数。

5. 验证与分析

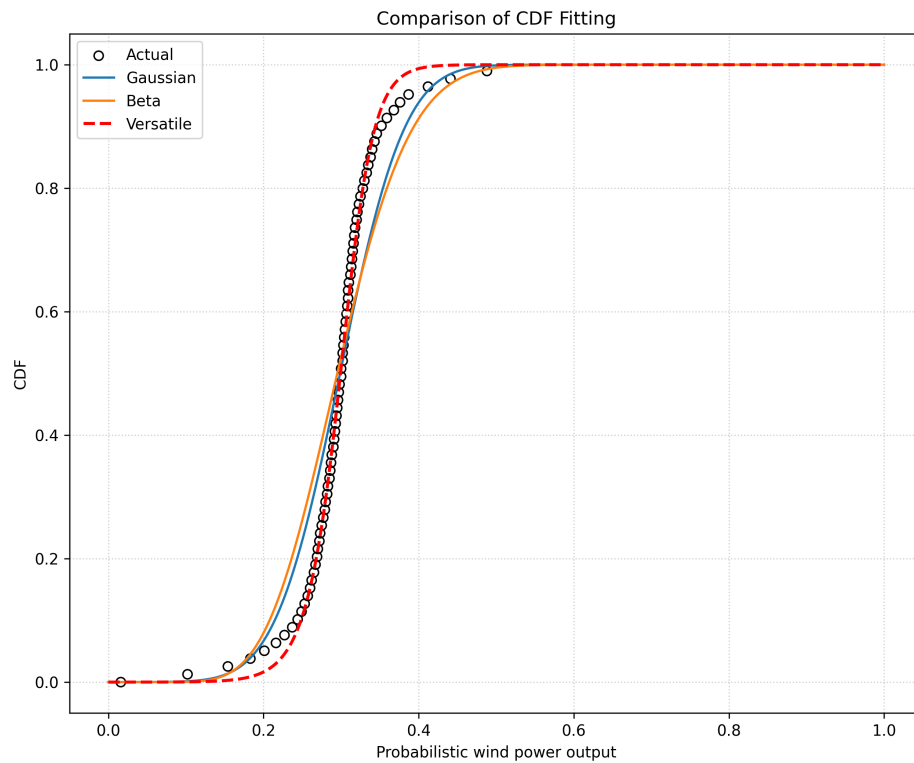
RMSE 计算：使用论文公式 (3) 计算拟合误差。

二、作业要求

(1) 作业 1 附件 `Pw_forecast.csv` 包含某 415MW 风电场 2024 年 10 月-2025 年 11 月的实际出力数据以及预测功率数据，已标幺化。作业 1 附件 `Pw_bin_04.csv`, 作业 1 附件 `Pw_bin_12.csv` 分别包含预测功率值在 $[0.12, 0.16]$, $[0.44, 0.48]$ 的数据点。这 2 个附件已经完成算例的第 1、2 步。

(2) 本次作业任选这 2 个数据中一个进行分析，并写一份简要的作业报告，内容包含以下 3 个结果：

- 计算高斯分布的拟合参数 (μ, σ) , Beta 分布 (α, β) , 通用分布函数的拟合参数 (a, b, c) 。
- 给出高斯分布, Beta 分布, 通用分布函数的拟合精度 RMSE：可以采用论文公式 (3) 并设置 $N_o = 100$ 。
- 适当的图形化拟合结果：例如 CDF 的曲线拟合图，以下为 $[0.28, 0.32]$ 区间的 CDF 拟合曲线图。



(3) 作业提示:

- CDF 拟合优于 PDF: 务必以 CDF 曲线作为拟合目标以避免数值积分误差。
- 可以使用 Python/Matlab 代码以及相应的工具包, 对于参数拟合 (第 4 部分), 作业 1 附件 `curve_fit.py` 提供了一份 Python 代码的实现。